

Project Hail Mary Astrophage ABM

Iga Modrzewska, Natalia Gawlik, Hanna Kędzierska

Parametry klas

Agenci - Astrofagi

- Id
- Współrzędne x i y
- Aktualna i maksymalna energia
- Aktualny i maksymalny wiek
- Poziom reprodukcji
- Czy agent jest żywy

Komórki

- Współrzędne x i y
- Lista agentów na komórce
- Jasność
- Czy komórka jest jądrem

Interakcje

- Reprodukacja (i dziedziczenie) --> agent-agent
- Absorbpcja --> agent-komórka
- Poruszanie się --> agent-otoczenie
- Generacja światła --> komórka-komórka
- Dyfuzja światła --> komórka-komórka

Przebieg symulacji



Parametry

- Startowa liczba astrofagów
- Rozmiar tablicy
- Koszt energii każdego ruchu
- Maksymalna długość symulacji
- Maksymalna długość życia astrofagów
- Liczba jąder

Zbierane statystyki

- Aktualna liczba astrofagów
- Liczba wszystkich astrofagów
- Liczba wszystkich jąder
- Średnia energia astrofagów
- Czas trwania symulacji (w tickach)

RÓŻNE SCENARIUSZE :

- Śmierć astrofagów przez słabe parametry
- Śmierć astrofagów przez dużą populację
- Równowaga
- Skoki populacji astrofagów i światła

Śmierć astrofagów przez słabe parametry



Śmierć astrofagów przez dużą populację



Równowaga



Skoki populacji astrofagów i światła



Wnioski

- Populacja jest stabilna gdy dostęp do energii (jasność pól) równoważy koszt ruchu i starzenie.
- Przy wysokim movementCost (0,7 + w zależności od innych danych wejściowych) populacja wymiera. agenci tracą więcej energii niż zbierają
- Przy za niskim lifeLength populacja nie zdąży się rozmnożyć zanim wymrze
- Aby symulacja działała poprawnie ilość jąder powinna rosnąć proporcjonalnie do wymiarów planszy
- Populacja eksploduje tylko w warunkach gdy energii (CoreAmount) jest pod dostatkiem a koszt ruchu jest niski
- Kluczowe dla możliwości rozwoju populacji jest gradient energii, którym agenci sugerują się do szukania porzywienia



Dziękujemy za uwagę